【書類名】　意見書
【整理番号】　231208K
【提出日】　令和 8年 9月 4日
【あて先】　特許庁審査官殿
【事件の表示】
　【出願番号】　特願2023-544335
【特許出願人】
　【識別番号】　591003552
　【氏名又は名称】　ザ、トラスティーズ　オブ　プリンストン　ユニバーシティ
【代理人】
　【識別番号】　100118902
　【弁理士】
　【氏名又は名称】　山本　修
　【電話番号】　（省略）
　【連絡先】　担当弁理士は鶴喰　寿孝です。
【発送番号】　126041
【意見の内容】
１　拒絶理由の概要
　審査官殿は、令和８年３月２５日起案、令和８年４月７日発送の拒絶理由通知書（以下「拒絶理由通知書」とします。）におかれまして、本願が特許法第３７条に規定する要件を満たしていない（理由１）、本願が特許法第３６条第６項第１号に規定する要件を満たしていない（理由２）、本願が特許法第３６条第４項第１号に規定する要件を満たしていない（理由３）、本願が特許法第３６条第６項第２号に規定する要件を満たしていない（理由４）、本願の請求項に係る発明が特許法第２９条第１項第３号に該当する（理由５）、本願の請求項に係る発明が特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができない（理由６）、
及びとの理由により、本願を拒絶すべきとの認定をされました。
　拒絶理由通知書においては、理由１～４が重複して示されており、その意図が定かではありませんが、出願人は、上記拒絶理由通知書の内容に鑑み、本意見書と同日付で特許請求の範囲を補正する手続補正書（以下「手続補正書」とします。）を提出しました。同書による補正後の特許請求の範囲の記載に基づき審査して下さるようお願いします。出願人は以下の通り意見を述べます。

２　手続補正書について
　請求項１において、補正前の（ｉ）の記載を、「（ｉ）細胞を前記薬剤と接触させるステップであって、前記細胞が、前記標的ペプチドを含む標的分子を含み、前記標的ペプチドがフルオロフォアと融合しており、前記標的ペプチドが天然変性タンパク質（ＩＤＰ）であるか、または前記標的ペプチドが天然変性領域（ＩＤＲ）を含み、前記標的分子が、前記標的ペプチドと融合した全長若しくは切断型低複雑性領域、または前記標的ペプチドと融合した全長若しくは切断型ＩＤＲを含む、ステップ」と変更し、そして、補正前は「前記検出するステップが、前記非膜体の強度およびサイズの変化を測定するステップを含み、」と記載されていたのを、「前記検出するステップが、前記非膜体の強度およびサイズの増大を測定するステップを含み、前記非膜体を検出するステップが、蛍光を測定するステップであり、前記蛍光を測定するステップが、蛍光の強度を検出するステップを含み、」としました。当該補正は、補正前の請求項３、６～８、２２、及び２５等の記載に基づきます。
　請求項２は、請求項１に従属し、さらなるステップ（ｉｉｉ）～（ｖ）を特定しつつ、請求項の記載を請求項１に適合させたものです。当該補正は、補正前の請求項２等の記載に基づきます。
　請求項４は、補正前の請求項６に対応し、補正前は「蛍光の強度を検出するステップ、

」及び「、またはそれらの組合せ」と記載されていたのを削除するものです。当該補正は、当該請求項の記載を、上記請求項１の補正に適合させたものです。
　請求項５は、補正前の請求項８に対応し、補正前は「、第１の非膜体、または第２の非膜体」と記載されていたのを削除するものです。当該補正は、当該請求項の記載を、上記請求項１の補正に適合させたものです。
　請求項２１は、補正前の請求項２５に対応し、補正前は「前記標的分子が、前記標的ペプチドと融合したさらなる全長または切断型ＩＤＲをさらに含み、」との記載を削除し、補正前は「前記さらなる全長または切断型ＩＤＲが、前記用的タンパク質」と記載されていたのを「前記全長または切断型ＩＤＲが、前記標的ペプチド」とするものです。当該補正は、当該請求項の記載を、上記請求項１の補正に適合させたものです。
　請求項２２は、補正前の請求項２６に対応し、補正前は「前記さらなる全長または切断型ＩＤＳ」と記載されていたのを、「前記全長または切断型ＩＤＲ」とするものです。当該補正は、当該請求項の記載を、上記請求項２１の補正に適合させたものであり、また軽微な誤記を訂正するものです。
　請求項２３は、補正前の請求項２７に対応し、補正前は「前記ＩＤＲ」と記載されていたのを、「前記全長または切断型ＩＤＲ」とするものです。当該補正は、当該請求項の記載を、上記請求項２１の記載に適合させたものです。
　補正前の請求項３、５、７、２２、及び３０～１０１を削除しました。
　補正後の請求項について、請求項番号と従属関係を適切に変更しました。
　上記の補正はいずれも、新規事項の追加に該当するものではありません。そして、補正後の請求項に記載された発明は、拒絶理由通知書において特許性についての判断が示された発明と発明の単一性を有することを付言します。

３　理由１
　審査官殿は、拒絶理由通知書において、この出願は特許法第３７条の規定に違反しているので、請求項1-２９及び請求項８４-９１，１０１（請求項１を引用する部分）以外の請求項に係る発明については同法第３７条以外の要件についての審査を行っていないなどと認定されております。
　当該認定に承服するものではないが、補正前の請求項３０～１０１を削除しました。補正後の請求項２～２５は、補正後の請求項１に記載された発明特定事項を全て有しています。従って、補正後の請求項については、当該拒絶理由は解消します。

４　理由２、３
　４-１
　審査官殿は、拒絶理由通知書において、本願の明細書の記載に鑑みると、本願明細書に記載されているのは、ＢＲＤ４という、アセチル化ヒストンに結合する特性と、遊離状態では、ＢＲＤ４自身が活性を保ったまま可逆的に集合し、大きな集合体を形成するという特性とを兼ね備えた特有な性質を持つものを用いることであるということになり、請求項１の記載のように一般化された記載により特定されるところまで拡張できるとはいえないから、請求項１に係る発明は、明細書に記載されたものではなく、また、そのような明細書の記載に基づいて、請求項１の記載により特定される発明を実施することができるとはいえないから、明細書には、請求項１に係る発明を実施することができるように記載されていないなどと認定されております。
　請求項１には、手続補正書に記載されるような発明が記載されるものとなりました。請求項１では、生体分子に結合する標的ペプチドを用い、外因性の薬剤の阻害活性を検出すること、ここで標的ペプチドが全長又は切断型低複雑性領域、若しくは全長若しくは切断型ＩＤＲを含むことが特定されております。補正後の発明は、本願明細書（段落０００４、０００５、実施例１、及び図１Ｂ等）に記載されております。特に、実施例１には以下：
「［０１４６］　[0156]開示されるアッセイは、細胞内で天然に相分離するタンパク質標

的に、または相分離する「タグ」を標的に付加することにより、適用可能である。相分離する「タグ」は、系を相分離させることが予期される任意の配列であってよい（例えば天然変性領域（ＩＤＲ））。概念実証には、各潜在的な標的について単一の実験が必要であり、実証が確立されると、相分離シグナルの性質から、アッセイには、高いｚ値を有する強力なスクリーニングプラットフォームへの移行のための最適化がほとんど必要ない。このアッセイは、相分離の増大の程度に応じて、阻害の程度に対して感受性である。
［０１４７］　[0157]開示される技法の実施形態は、阻害される結合部位を呈する「標的」分子の特徴に基づく。標的タンパク質は、好ましくは、細胞ゲノムへのウイルス組み込みによるか、または以下の筋書きにおけるＣＲＩＳＰＲ細胞株により、組織培養物において発現される。」（下線は出願人が追加）
のように記載されております。このような本願明細書の記載に接した当業者は、アセチル化ヒストンとＢＲＤ４の組合せに限らず、請求項１に係る発明が課題を解決できることを認識します。そして、本願の発明の詳細な説明の記載は請求項１に係る発明を当業者が実施可能な程度に明確かつ十分に記載されていると思料します。
　従って、請求項１については当該拒絶理由には該当しないと思料します。請求項１を引用する請求項２～２５についても同様です。
　４－２
　審査官殿は、拒絶理由通知書において、請求項１（ｉｉ）に関し、明細書には、このようなアッセイを実現する方法として、ＢＲＤ４というアセチル化ヒストンに結合しつつ、遊離状態にあっては、複合体を形成するような様式で集合体を形成するものを用いることが記載されているだけであって、このような特有な性質を持つものとしてアセチル化ヒストンとＢＲＤ４という、生体分子と標的ペプチドの組み合わせ以外に、いかなるものが同様の特性の組み合わせとして利用できるのか明細書の開示から拡張できるとはいえないから、この特定の組み合わせの事例をもって請求項１に記載の範囲にまで一般化できるとはいえず、本願の請求項１に係る発明は、明細書に記載されたものではなく、明細書には請求項１に係る発明を実施することができるように記載されていないなどと認定されております。
　上記で説明したように、本願明細書の記載（段落０００４、０００５、実施例１、及び図１Ｂ等）に鑑みれば、アセチル化ヒストンとＢＲＤ４という組み合わせに限らず、生体分子と標的ペプチドとの組み合わせを用いて課題を解決できることが認識でき、また、本願の発明の詳細な説明は請求項に係る発明を実施可能な程度に十分かつ明確に記載されていると思料します。従って、補正後の請求項については、当該拒絶理由には該当しないと思料します。

５　理由４
　５－１
　審査官殿は、拒絶理由通知書において、請求項１には、「生体分子」、「標的ペプチド」、「標的分子」という、類似した意味をなす一般用語により、請求項１の構成を特定しようと知る（原文ママ）記載がなされている結果、これらの用語により特定しようとしている事項が曖昧であるし、これらの用語により特定される事項同士の関係も不明瞭な記載となっていることから、請求項１に係る発明は明確でないなどと認定されております。
　補正後の請求項１は、「前記標的ペプチドが天然変性タンパク質（ＩＤＰ）であるか、または前記標的ペプチドが天然変性領域（ＩＤＲ）を含み」との特定事項を有し、そして「標的ペプチド」が生体分子に結合するペプチドであること、また「標的分子」が標的ペプチドを含むことも特定されています。また、本願明細書（段落０００８等）に、「生体分子は、生体分子は、タンパク質、タンパク質ドメイン、ＤＮＡ、ＲＮＡ、またはタンパク質、ＤＮＡ、ＲＮＡを含む複合体、またはそれらの組合せである」と記載されております。
　以上のような本願明細書や出願時の技術常識によれば、「生体分子」、「標的ペプチド」、「標的分子」との記載が当業者にとって不明確ということはありません。従って、請

求項１及びこれを引用する請求項２～２５については、当該拒絶理由には該当しないと思料します。
５-２
審査官殿は、拒絶理由通知書において、請求項１には、「標的分子を含む非膜体」とあるが、「非膜体」とは細胞内の何なのか不明であり、そして、「標的分子を含む非膜体」が何か不明であるなどと認定されております。
「非膜体」に関し、本願明細書には、非膜体が「非膜生体分子凝縮物または非膜区画」であり、細胞構造、例えば、生殖（Ｐ）顆粒、ストレス顆粒、ｍｉＲＩＳＣ集合体、およびシナプス足場、並びにカハール体、核小体、およびスペックルを含むことが記載されております（段落００５９）。当該記載を技術常識と併せて参酌すれば、「非膜体」との記載の意味を当業者は理解可能であり、不明確ということはありません。従って、請求項１及びこれを引用する請求項２～２５については、当該拒絶理由には該当しないと思料します。
５-３
審査官殿は、拒絶理由通知書において、請求項１には、「前記標的ペプチドが前記生体分子に結合する部分領域と離れておりそれと異なっている前記細胞の部分領域」とあり、細胞内部を「部分領域」という複数の互いに異なる領域に分割する記載がなされている一方で、各「部分領域」が互いに区別できるよう特定されていないから、請求項１に記載の複数の「部分領域」がそれぞれいかなる領域か明確に特定できず、請求項１に係る発明は不明確であるなどと認定されております。
本願明細書の段落０１３５には、「・・・（省略）・・・
[0145]一部の実施形態において、部分領域または細胞内領域は、細胞内の小器官、例えば、核、ミトコンドリア、ゴルジ装置、リボソーム、リソソーム、小胞体、微小管、またはそれらの組合せであってよい。一部の実施形態において、部分領域または細胞内領域は、細胞膜の一部、核の一部、ミトコンドリアの一部、ゴルジ装置の一部、リボソームの一部、リソソームの一部、小胞体の一部、微小管の一部、またはそれらの組合せであってよい。」と記載されております。当該記載を技術常識と併せて参酌すれば、「部分領域」との記載の意味を当業者は理解可能であり、不明確ということはありません。従って、請求項１及びこれを引用する請求項２～２５については、当該拒絶理由には該当しないと思料します。
５-４
審査官殿は、拒絶理由通知書において、請求項１には、「相分離」と記載されているが、分離を意味しているのか不明であるから、請求項１に係る発明は不明確であるなどと認定されております。
本願明細書の段落００５９には、
「　液-液相分離および非膜体
[0070]液-液相分離（ＬＬＰＳ）は、生細胞の内容物を体系化するための本質的な機序である。ＬＬＰＳは現在、細胞質構造、例えば生殖（Ｐ）顆粒、ストレス顆粒、ｍｉＲＩＳＣ集合体、およびシナプス足場を含む広範囲の非膜体（非膜生体分子凝縮物または非膜区画）の集合を推進するのに重要であると認識されている。ＬＬＰＳは、核小体、およびおそらくは多くの他の構造体を含む核内構造体の生合成の根底をなすとも考えられる。関連する液固相転移も、病的タンパク質凝集の各種疾患、例えば、がん、リボソーム病および神経変性を含む核小体関連疾患、ならびに老化に関連付けられる。細胞内部の非膜液滴は、例えば遺伝子調節および疾患過程の宿主において動的な役割を果たす。」
と記載されております。当該記載を技術常識と併せて参酌すれば、「相分離」との記載の意味を当業者は理解可能であり、不明確ということはありません。従って、請求項１及びこれを引用する請求項２～２５については、当該拒絶理由には該当しないと思料します。
５-５
審査官殿は、拒絶理由通知書において、請求項１には、「前記標的ペプチドが、前記生体分子に対する前記結合から解放され、前記標的ペプチドが前記生体分子に結合する部分

領域と離れておりそれと異なっている前記細胞の部分領域で相分離を受ける」とあるが、標的ペプチドが相分離を受けるとは標的ペプチドがどうなることなのか不明であり、標的ペプチドが相分離を受けるという事項を特定できないから、請求項１に係る発明は不明確であるなどと認定されております。
「相分離を受ける」との事項は、技術常識を本願明細書の記載（例えば、段落００５９）を併せて鑑みれば、当該事項の意味が当業者にとり不明確ということはありません。従って、請求項１及びこれを引用する請求項２～２５については、当該拒絶理由には該当しないと思料します。
５-６
審査官殿は、拒絶理由通知書において、請求項１には、「前記検出するステップが、前記非膜体の強度およびサイズの変化を測定する」ことが記載されているが、「非膜体」が何か特定できないし、さらには、そのような「非膜体」の「強度」とはどのような特性のことかも不明であり、同様に、「非膜体」の「サイズ」もどう規定される大きさなのか定まらないことになるから、請求項１の記載は明確でないなどと認定されております。
補正後の請求項１には、「前記検出するステップが、前記非膜体の強度およびサイズの増大を測定するステップを含み、前記非膜体を検出するステップが、蛍光を測定するステップであり、前記蛍光を測定するステップが、蛍光の強度を検出するステップを含み、」との特定事項が記載されております。このような補正によって、「非膜体」の「強度」又は「サイズ」の増大の測定が、より具体的に特定されました。当該補正と技術常識に鑑みれば、「非膜体」の「強度」又は「サイズ」の意味が当業者にとり不明確ということはありません。従って、請求項１及びこれを引用する請求項２～２５については、当該拒絶理由には該当しないと思料します。

６　理由５、６
・請求項１-２９，８４-９１，１０１
・引用文献１（［請求項３０］［００２６］［００５９］［００６０］［００７５］-［００７７］実施例）
審査官殿は、拒絶理由通知書におかれまして、引用文献１には、試験化合物がブロモドメイン阻害化合物であるかの判定方法であって、細胞を試験化合物に接触させることと、試験化合物が融合タンパク質の局在化を変化させるか、及び／または融合タンパク質フォーカスの形成を増大させるかを判定することとを含み、 局在化の変化及び／またはフォーカスの形成の増大が、試験化合物がブロモドメイン阻害化合物であることを示す、判定方法が記載されており、当該融合タンパク質フォーカスの形成を増大させるかを判定することは、融合タンパク質がクロマチンから解放され、クロマチンとは異なる細胞の領域でフォーカスを形成することから、本願の請求項１の「標的分子を含む非膜体を検出するステップであって、前記標的ペプチドが、前記生体分子に対する前記結合から解放され、前記標的ペプチドが前記生体分子に結合する部分領域と離れておりそれと異なっている前記細胞の部分領域で相分離を受けると、前記標的分子が前記非膜体に組み込まれる、ステップを含み、前記検出するステップが、前記非膜体の強度およびサイズの変化を測定するステップ」に相当するといえ、本願の請求項１に係る発明は、引用文献１に記載のものと差異がない、また、相違するところがあるとしても当業者が適宜なし得るものであるなどと認定されております。
補正後の請求項１は、手続補正書に記載されるように記載されるものとなりました。補正後の請求項１は、「前記標的分子が、前記標的ペプチドと融合した全長若しくは切断型低複雑性領域、または前記標的ペプチドと融合した全長若しくは切断型ＩＤＲを含む」との特定事項を有します。
引用文献１には、上記の事項は記載や示唆されておりません。引用文献１には、「少なくとも１のクロマチン結合モジュール及び少なくとも１のレポーターモジュールを含む融合タンパク質及びその使用が提供される。」（［０００９］）と記載されているに過ぎません。従って、請求項１に係る発明は、少なくともこの点で、引用文献１に記載された発

明とは明確に異なります。
　そして、引用文献１に記載の発明から出発して、本願請求項１に係る上記の特定事項「前記標的分子が、前記標的ペプチドと融合した全長若しくは切断型低複雑性領域、または前記標的ペプチドと融合した全長若しくは切断型ＩＤＲを含む」を採用することの示唆は見当たりません。
　さらに言えば、「生体分子に対する標的ペプチドの結合を妨害する外因性の薬剤の阻害活性を同定する」ための有効な手段として、以下の事項：
細胞を外因性薬剤と接触させるステップであって、前記細胞が、「前記標的ペプチドと融合した全長若しくは切断型低複雑性領域、または前記標的ペプチドと融合した全長若しくは切断型ＩＤＲを含む」標的分子を含み、そして「前記標的分子を含む非膜体を検出するステップであって、前記標的ペプチドが、前記生体分子に対する前記結合から解放され、前記標的ペプチドが前記生体分子に結合する部分領域と離れておりそれと異なっている前記細胞の部分領域で相分離を受けると、前記標的分子が前記非膜体に組み込まれる」
に着想し得ないと思料します。
　引用文献１には、
「［０１１１］・・・（省略）・・・ＢＲＤ４が、多量体（例えば、二量体または四量体）を形成する傾向を有する蛍光タンパク質でタグ付けされた場合に、蛍光ＢＲＤ４融合タンパク質が、ブロモドメイン阻害剤に応答して凝集し、ドット／フォーカスを形成したことを示した。・・・（省略）・・・。」
「［０１１４］・・・（省略）・・・ＢＲＤ４を、多量体（例えば、二量体または四量体）を形成する能力を有するＦＰでタグ付けした場合には、ＦＰタグの親和性が、核内でＦＰタグ付けしたＢＲＤ４の凝集を促進し、ドット／フォーカスを形成させた。更に、本明細書に示すように、単量体のＦＰ（ｍＯｒａｇｎｅ２及びｍＣｈｅｒｒｙ）でタグ付けしたＢＲＤ４は、阻害剤依存性のドット／フォーカスの形成を示さなかった（図２）。・・・（省略）・・・。」
　上記のように、引用文献１には、発明に係る融合タンパク質は、「多量体を形成する傾向を有する蛍光タンパク質」でタグ付けされた場合にのみ、「凝集し、ドット／フォーカスを形成した」ことが記載されております。従って、拒絶理由通知書の認定とは異なり、引用文献１に記載された事項と技術常識を参酌しても、請求項に記載した標的分子（標的ペプチド及び該標的ペプチドと融合した低複雑性領域又は該標的ペプチドと融合したＩＤＲ）を含む細胞において「非膜体を検出する」ことによって、生体分子に対する標的ペプチドの結合を妨害する薬剤の阻害活性を検出する方法には到達し得ないと思料します。
　以上の主張を要約すると、当業者は、引用文献１から出発して、下記の事項：
・「前記標的分子が、前記標的ペプチドと融合した全長若しくは切断型低複雑性領域、または前記標的ペプチドと融合した全長若しくは切断型ＩＤＲを含む」との事項
・標的分子を含む細胞を外因性の薬剤と接触させることによって、外因性の薬剤の阻害活性を検出する有効な解決手段
を見出しえないと思料します。
　従って、請求項１及びこれを引用する請求項２～２５については、当該拒絶理由には該当しないと思料します。

７　結語
　よって、補正後の本願については特許査定がされるべきであると思料します。

以上
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
本件に関するお問合せは、下記までお願いします。
ユアサハラ法律特許事務所　特許国内事務担当
TEL（03）3270-6641